



Trabalho Prático

Implementação de
Firewall em Ambiente
Virtual com o pfSense

LSIRC

Licenciatura em Segurança
Informática e Redes de
Computadores

SR

Segurança de Redes

Carlos Barbosa - 8230255

Rubén Pereira - 8230162



Índice

1. Introdução	8
1.1. Contextualização	8
1.2. Apresentação do Caso de Estudo	8
1.3. Motivação e Objetivos	8
1.4. Estrutura do Relatório	9
2. Metodologia do trabalho	11
3. Regras da Firewall	12
4. Montagem do Cenário	13
4.1. Desenho da Arquitetura de Rede	13
4.2. Explicação da Arquitetura de Rede	14
4.3. Configuração das Máquinas	14
4.3.1. Configuração do pfSense (Firewall)	14
4.3.2. Configuração do Servidor (Web/Email)	16
4.3.3. Configuração do Host Externo	16
4.4. Validação do Cenário	17
4.4.1. Verificação dos IPs	17
4.4.2. Validação de Conectividade	19
4.5. Cenário obtido	21
5. Implementação de Regras	22
5.1. Interface LAN	22
5.2. Interface WAN	33
5.3. Estrutura e Hierarquia das Regras de Firewall	44
6. Demonstração dos Resultados	46
6.1. Testes Interface LAN	47

6.1.1.	Testes Telnet.....	48
6.1.2.	Testes FTP	49
6.1.3.	Testes ICMP	50
6.1.4.	Testes HTTP.....	51
6.1.5.	Testes SMTP	52
6.1.6.	Resultados Obtidos nos Testes para Interface LAN.....	53
6.2.	Testes Interface WAN.....	54
6.2.1.	Testes Telnet.....	55
6.2.2.	Testes FTP	56
6.2.3.	Testes ICMP	57
6.2.4.	Testes HTTP.....	58
6.2.5.	Testes SMTP	59
6.2.6.	Resultados Obtidos nos Testes para Interface LAN.....	60
6.3.	Protocolos Inseguros e Melhorias na Firewall	60
6.3.1.	Protocolos inseguros identificados:.....	61
6.3.2.	Sugestões para tornar a firewall mais segura.....	61
7.	Implementação e Configuração de um Sistema IDS/IPS.....	62
7.1.	Instalação do Snort e Software de Apoio.....	62
7.1.1.	Localização da aba dos packages.....	62
7.1.2.	Installed Packages Menu	63
7.1.3.	Aceder ao menu de configuração.....	64
7.2.	Análise e configuração no Snort.....	65
7.2.1.	Configuração Inicial da interface WAN no Snort	65
7.2.2.	Configurações Globais	65
7.2.3.	Instalação e Update de rules recomendadas pelo snort.....	66
7.2.4.	Configuração da interface snort	66

7.2.5.	Ativar interface após configuração.....	67
7.3.	Configuração de Regras Personalizadas de Detecção e Prevenção.....	67
7.3.1.	Regras Gerais Utilizadas.....	68
7.4.	Conclusão da Configuração e Implementação.....	75
8.	Conclusão do Trabalho Realizado	76

Índice de Figuras

Figura 1 - Arquitetura da Rede	13
Figura 2 - Interfaces pfSense	15
Figura 3 - Configuração do pfSense.....	15
Figura 4 - Interfaces do Servidor (Web/Email).....	16
Figura 5 - Interfaces do Host Externo	16
Figura 6 - Configurar rota estática.....	16
Figura 7 - Verificação dos IPs (pfSense).....	17
Figura 8 - Verificação dos IPs (Servidor).....	17
Figura 9 - Verificação dos IPs (Host Externo).....	18
Figura 10 - Ping para pfSense	19
Figura 11 - Interface pfSense.....	20
Figura 12 - Dashboard pfSense.....	20
Figura 13 - Inbound Telnet	23
Figura 14 - Outbound Telnet	24
Figura 15 - Inbound FTP.....	25
Figura 16 - Outbound FTP.....	26
Figura 17 - Inbound ICMP	27
Figura 18 - Outbound ICMP	28
Figura 19 - Inbound HTTP	29
Figura 20 - Outbound HTTP.....	30
Figura 21 - Inbound SMTP	31
Figura 22 - Outbound SMTP	32
Figura 23 - Inbound Telnet	34
Figura 24 - Outbound Telnet	35
Figura 25 - Inbound FTP.....	36
Figura 26 - Outbound FTP.....	37
Figura 27 - Inbound ICMP	38
Figura 28 - Outbound ICMP.....	39
Figura 29 - Inbound HTTP	40
Figura 30 - Outbound HTTP	41

Figura 31 - Inbound SMTP	42
Figura 32 - Outbound SMTP	43
Figura 33 - Regras Implementadas (Interface LAN).....	44
Figura 34 - Regras Implementadas (Interface WAN).....	45
Figura 35 - IP da máquina auxiliar	47
Figura 36 - Teste Telnet Inbound.....	48
Figura 37 - Teste Telnet Outbound.....	48
Figura 38 - Teste FTP Inbound	49
Figura 39 - Teste FTP Outbound	49
Figura 40 - Teste ICMP Inbound	50
Figura 41 - Teste HTTP Inbound	51
Figura 42 - Teste HTTP Outbound	51
Figura 43 - Teste SMTP Inbound.....	52
Figura 44 - Teste SMTP Outbound.....	52
Figura 45 - Teste Telnet Inbound.....	55
Figura 46 - Teste Telnet Outbound.....	55
Figura 47 - Testes FTP a realizar (Interface WAN).....	56
Figura 48 - Teste FTP Inbound	56
Figura 49 - Teste FTP Outbound	56
Figura 50 - Teste ICMP Inbound	57
Figura 51 - Teste ICMP Outbound	57
Figura 52 - Teste HTTP Inbound	58
Figura 53 - Teste HTTP Outbound	58
Figura 54 - Teste SMTP Inbound.....	59
Figura 55 - Teste SMTP Outbound.....	59
Figura 56 - Protocolos Inseguros	61
Figura 57 - Aba packages	62

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Tabela das Regras da Firewall	12
Tabela 2 - Tabela de Endereçamento IPs das Máquinas	21
Tabela 3 - Regras da Firewall (Interface LAN).....	22
Tabela 4 - Regras da Firewall (Interface WAN).....	33
Tabela 5 - Testes a Realizar na Interface LAN.....	47
Tabela 6 - Testes Telnet a realizar (Interface LAN).....	48
Tabela 7 - Resultados Testes Telnet (Interface LAN).....	48
Tabela 8 - Testes FTP a realizar (Interface LAN)	49
Tabela 9 - Resultados Testes FTP (Interface LAN)	49
Tabela 10 - Testes ICMP a realizar (Interface LAN)	50
Tabela 11 - Teste ICMP Outbound.....	50
Tabela 12 - Resultados Testes ICMP (Interface LAN)	50
Tabela 13 - Testes HTTP a realizar (Interface LAN)	51
Tabela 14 - Resultados Testes HTTP (Interface LAN).....	51
Tabela 15 - Testes SMTP a realizar (Interface LAN).....	52
Tabela 16 - Resultados Testes SMTP (Interface LAN).....	52
Tabela 17 - Testes a Realizar na Interface WAN.....	54
Tabela 18 - Testes Telnet a realizar (Interface WAN).....	55
Tabela 19 - Resultados Testes Telnet (Interface WAN).....	55
Tabela 20 - Resultados Testes FTP (Interface WAN)	56
Tabela 21 - Testes ICMP a realizar (Interface WAN)	57
Tabela 22 - Resultados Testes ICMP (Interface WAN)	57
Tabela 23 - Testes HTTP a Realizar (Interface WAN).....	58
Tabela 24 - Resultados Testes HTTP (Interface WAN).....	58
Tabela 25 - Testes SMTP a Realizar (Interface WAN).....	59
Tabela 26 - Resultados Testes SMTP (Interface WAN).....	59

1. Introdução

1.1. Contextualização

A segurança de redes é um dos pilares fundamentais na proteção de infraestruturas na área da informática, especialmente em ambientes empresariais onde a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados são essenciais. Com o aumento das ameaças cibernéticas e a complexidade dos ambientes de rede, torna-se imprescindível o desenvolvimento de soluções práticas que permitam testar, validar e aprimorar políticas de segurança e mecanismos de defesa, como firewalls e sistemas de detecção de intrusões (IDS/IPS).

1.2. Apresentação do Caso de Estudo

O presente trabalho prático propõe a implementação e análise de um cenário de rede virtualizado, composto por servidores internos (WEB e Email), uma firewall externa baseada em PFSense e um host representando a Internet. O objetivo é simular uma rede interna protegida, onde serão configuradas e testadas regras de firewall, além da integração de um sistema IDS/IPS para monitoramento e resposta a ameaças.

1.3. Motivação e Objetivos

Mediante a proposta deste projeto, garantimos objetivos de conclusão e motivação na creditação positiva no final desta UC. Mas entre estes, existem outras motivações e objetivos. A nossa maior motivação passa sempre pelo aproveitamento de toda a matéria lecionada na UC e de todos os materiais utilizados na mesma, pois, através deles obtemos uma prévia do que poderá adentar o nosso futuro. Como objetivo, esperamos encontrarmo-nos melhor preparados para este tipo de trabalhos ou experiências, pois numa área como a informática, todo o tipo de conhecimento adquirido consegue oferecer-nos uma visão mais ampla e uma justificativa de um ponto de começo mais abrangente e alargado. Com isto, esperamos retirar o maior proveito desta UC com vista do que nos espera o mercado de trabalho.

1.4. Estrutura do Relatório

Este tópico visa apresentar a disposição das secções de forma a permitir uma compreensão abrangente do assunto que será abordado ao longo do documento. De maneira breve, será apresentada uma descrição de cada secção.

Introdução (Secção 1): Expõe o contexto, os objetivos e a motivação do projeto, destacando a importância da segurança de redes e o propósito da implementação prática proposta.

Metodologia de Trabalho (Secção 2): Descreve as etapas seguidas ao longo do projeto, desde a análise inicial do enunciado, passando pela montagem do cenário virtual, até à implementação e validação das regras de firewall e do sistema IDS/IPS. Esta secção garante a transparência e reprodutibilidade dos procedimentos adotados.

Regras da Firewall (Secção 3): Apresenta a definição das regras de firewall, justificando cada uma com base nos requisitos do enunciado e nas melhores práticas de segurança. Explica a lógica por trás da política de filtragem adotada e a sua importância para a proteção da rede.

Montagem do Cenário (Secção 4): Detalha a criação do ambiente virtualizado, incluindo a seleção e configuração das máquinas (pfSense, servidor Linux e host externo), o desenho da arquitetura de rede e a atribuição de endereçamentos IP. Esta secção fundamenta a base técnica para a realização dos testes de segurança.

Implementação das Regras e Validação (Secção 5): Esta secção foi atualizada para refletir as alterações introduzidas. Aqui são descritos, de forma prática, os procedimentos de inserção das regras na firewall pfSense, acompanhados de comentários explicativos para cada configuração. Inclui ainda a validação do funcionamento das regras através de testes detalhados, apresentando resultados obtidos, limitações identificadas e sugestões de melhorias para reforçar a política de segurança.

Implementação e Configuração do IDS/IPS (Secção 6): Foca-se na instalação, configuração e personalização do Snort como sistema de deteção e prevenção de intrusões. São descritos os passos de instalação, a configuração de regras personalizadas e a análise dos resultados dos testes realizados, demonstrando o contributo do IDS/IPS para a segurança da infraestrutura.

Conclusão (Secção 7): Resume os principais resultados alcançados, reflete sobre as aprendizagens obtidas e destaca a relevância da abordagem integrada à segurança de redes. Apresenta ainda considerações finais sobre o impacto do trabalho realizado e possíveis desenvolvimentos futuros.

2. Metodologia do trabalho

A metodologia seguida para a realização deste trabalho foi estruturada em várias etapas, com o objetivo de garantir uma implementação funcional, segura e coerente com os requisitos definidos no enunciado. As principais fases do processo foram as seguintes:

Análise do Enunciado

O primeiro passo consistiu na leitura e interpretação detalhada do enunciado do trabalho. Nesta fase foram identificados os objetivos principais da atividade, nomeadamente a montagem de um cenário virtual de rede com firewall, a implementação de políticas de segurança e a configuração de um sistema de deteção de intrusões (IDS/IPS).

Com base nessa análise, foram extraídas as **regras de firewall necessárias**.

Montagem do Cenário

Após a definição das regras, foi realizada a montagem do ambiente virtual através da aplicação **VirtualBox**. Foram criadas três máquinas virtuais:

- **pfSense** (firewall e gateway),
- **Servidor Linux** (Web/Email),
- **Host Externo** (Simulação da Internet).

Cada máquina foi configurada com os respetivos endereçamentos IP e interfaces de rede, conforme a arquitetura definida para o cenário.

Implementação e Testes

Com o cenário montado, procedeu-se à **implementação das regras de firewall** identificadas na fase inicial. As regras foram inseridas manualmente na interface de administração do pfSense.

Posteriormente, foram realizados **testes de conectividade e simulações de ataques**, de forma a validar o funcionamento das regras configuradas. Foram também capturadas evidências (screenshots, logs) para incluir na documentação e na demonstração final.

3. Regras da Firewall

As regras de firewall apresentadas foram definidas com base na tabela inicial do enunciado, servindo como configuração base para o ambiente. Estas regras representam o ponto de partida da política de segurança, podendo ser ajustadas ou ampliadas ao longo do desenvolvimento do trabalho, conforme novas necessidades ou requisitos surgirem nos exercícios seguintes.

objetivo é garantir que apenas o tráfego necessário seja permitido, seguindo o princípio do mínimo privilégio e as melhores práticas de segurança, como a segmentação adequada da rede e a definição clara de regras de entrada e saída. Dessa forma, a política de firewall permanecerá alinhada às necessidades do projeto e poderá evoluir para responder a novos desafios de segurança.

Protocolo	Interface 1 (Rede Interna)	Interface 2 (Internet)
Telnet	Inbound: Sim (da rede interna)	Inbound: Não (bloqueado)
	Outbound: Não (bloqueado)	Outbound: Sim (permitido para todos)
FTP	Inbound: Sim (da rede interna)	Inbound: Não (bloqueado)
	Outbound: Não (bloqueado)	Outbound: Sim (apenas para rede interna)
Ping	Inbound: Sim (da rede interna)	Inbound: Sim (permitido para todos)
	Outbound: Não (bloqueado)	Outbound: Sim (permitido para todos)
Web (80)	Inbound: Sim (permitido para todos)	Inbound: Sim (permitido para todos)
	Outbound: Sim (permitido para todos)	Outbound: Sim (permitido para todos)
Email (25)	Inbound: Não (bloqueado)	Inbound: Sim (permitido para todos)
	Outbound: Sim (permitido para todos)	Outbound: Não (bloqueado)

Tabela 1 – Tabela das Regras da Firewall

4. Montagem do Cenário

O ambiente de teste foi desenvolvido utilizando o software de virtualização **VM VirtualBox**. Para a simulação do cenário foram utilizadas **três máquinas virtuais**, cada uma com funções específicas:

- **pfSense** – Máquina destinada a funcionar como **firewall externa**;
- **Kali Linux** – Máquina que simula um **servidor WEB/Email**;
- **Kali Linux** – Máquina que simula o **host externo (mundo exterior)**.

4.1. Desenho da Arquitetura de Rede

A seguinte imagem representa a arquitetura de rede definida para este trabalho:

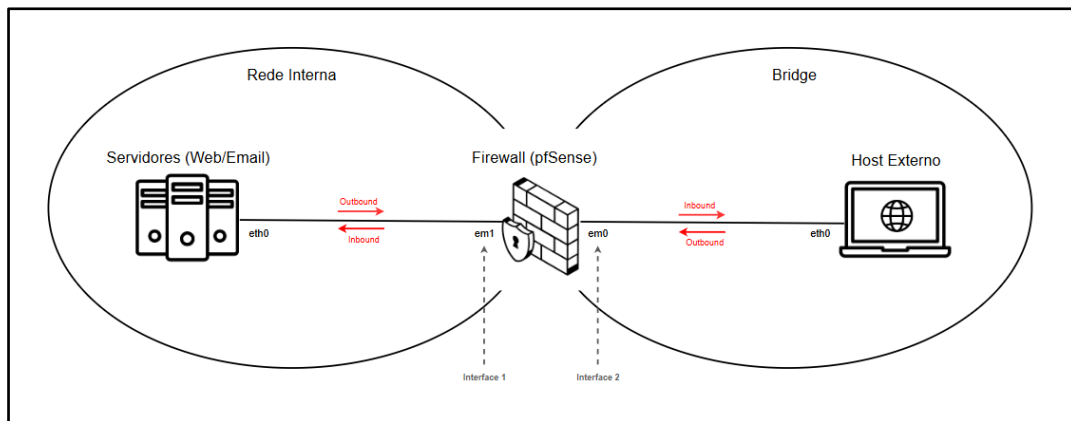


Figura 1 - Arquitetura da Rede

4.2. Explicação da Arquitetura de Rede

Para a correta implementação do cenário, cada máquina virtual foi configurada com um papel distinto no ambiente de rede:

Máquina Virtual 1 – pfSense (Firewall Externa)

Esta máquina desempenha as funções principais de firewall, router e gateway da rede interna. É responsável pela aplicação das políticas de segurança, controlo de tráfego entre redes e proteção contra acessos não autorizados.

Máquina Virtual 2 – Servidor Linux (WEB/Email)

Simula um servidor empresarial, com os serviços de Web e Email configurados. Esta máquina representa o alvo legítimo de acessos permitidos a partir da rede interna ou externa, conforme definido nas regras de firewall.

Máquina Virtual 3 – Host Simulado (Exterior)

Representa o "mundo exterior" (Internet) e é utilizada para simular tentativas de ligação e ataques externos. Serve de base para validar as políticas de firewall implementadas, bem como para testar o funcionamento do sistema de deteção e prevenção de intrusões (Snort).

4.3. Configuração das Máquinas

Nesta secção são descritos os principais passos realizados para configurar corretamente cada uma das máquinas virtuais utilizadas no cenário.

4.3.1. Configuração do pfSense (Firewall)

Para simular a firewall externa, foi utilizada uma **imagem ISO oficial do pfSense**, disponível gratuitamente no site oficial, acessível através do seguinte link: [Download pfSense Community Edition](#).

Interfaces

Interface 1 - WAN (Adaptador Bridge): Esta configuração permite que a máquina virtual acesse diretamente à rede física do host, simulando uma conexão WAN real.

Interface 2 - LAN (Rede Interna): Esta interface será responsável por gerir o tráfego da rede interna com endereçamento 10.120.59.0/24.

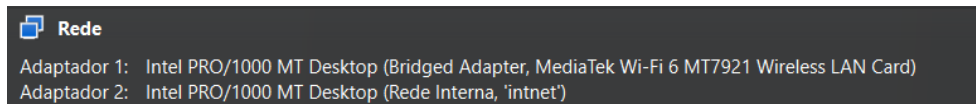


Figura 2 - Interfaces pfSense

Configuração

Depois de instalada a máquina vamos configurar as interfaces corretamente de acordo com os IPs definidos no ambiente de rede.

```
Enter an option: 2
Available interfaces:
1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 10.120.59.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 10.120.59.100
Enter the end address of the IPv4 client address range: 10.120.59.150
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n

Please wait while the changes are saved to LAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 LAN address has been set to 10.120.59.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
https://10.120.59.1/

Press <ENTER> to continue.
```

Figura 3 - Configuração do pfSense

4.3.2. Configuração do Servidor (Web/Email)

Para simular o servidor foi usada uma máquina Kali Linux, esta imagem da máquina pode ser acesada no site oficial do Kali:

Interface 1 - LAN (Rede Interna): Esta configuração garante que a máquina Kali Linux estará ligada apenas à rede interna.

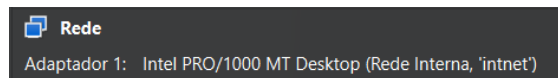


Figura 4 - Interfaces do Servidor (Web/Email)

4.3.3. Configuração do Host Externo

Tal como no servidor, para simular o host externo será utilizada uma máquina virtual Kali Linux.

Interfaces

Interface 1 - WAN (Adaptador Bridge): Esta configuração permite simular o tráfego proveniente da internet.

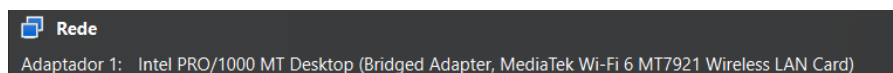


Figura 5 - Interfaces do Host Externo

Configuração de rota

Para que o host externo saiba por onde é que tem de reencaminhar os pacotes caso queira comunicar com a rede interna, iremos configurar uma rota estática para o reencaminhamento de pacotes.

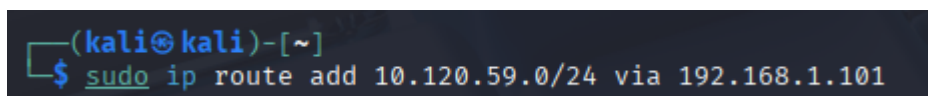


Figura 6 - Configurar rota estática

4.4. Validação do Cenário

4.4.1. Verificação dos IPs

pfSense

Primeiramente foi verificada se os IPs das interfaces do pfSense estavam corretamente configuradas como planeado.

```
*** Welcome to pfSense 2.8.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***  
  
WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.99/24  
v6/DHCP6: 2001:8a0:e475:9800:a00:27ff:fe2c:f039/64  
LAN (lan) -> em1 -> v4: 10.120.59.1/24
```

Figura 7 - Verificação dos IPs (pfSense)

Verificando que o pfSense tem os IPs corretamente definidos de acordo com o enunciado, foram iniciadas as máquinas virtuais.

Servidor

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
valid_lft forever preferred_lft forever  
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
link/ether 08:00:27:b4:a1:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 10.120.59.100/24 brd 10.120.59.255 scope global dynamic noprefixroute eth0  
valid_lft 6812sec preferred_lft 6812sec  
inet6 fe80::daa6:c082:1ce5:5609/64 scope link noprefixroute  
valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figura 8 - Verificação dos IPs (Servidor)

Como o servidor tem a sua interface como rede interna, a máquina Linux obteve um IP de forma automática através do DHCP.

Host Externo

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b4:a1:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.169/23 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 3288sec preferred_lft 3288sec
    inet6 2a01:14:121:28d0:5cf4:e4ea:1b8:c712/64 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 464sec preferred_lft 464sec
    inet6 fe80::daa6:c082:1ce5:5609/64 scope link noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figura 9 - Verificação dos IPs (Host Externo)

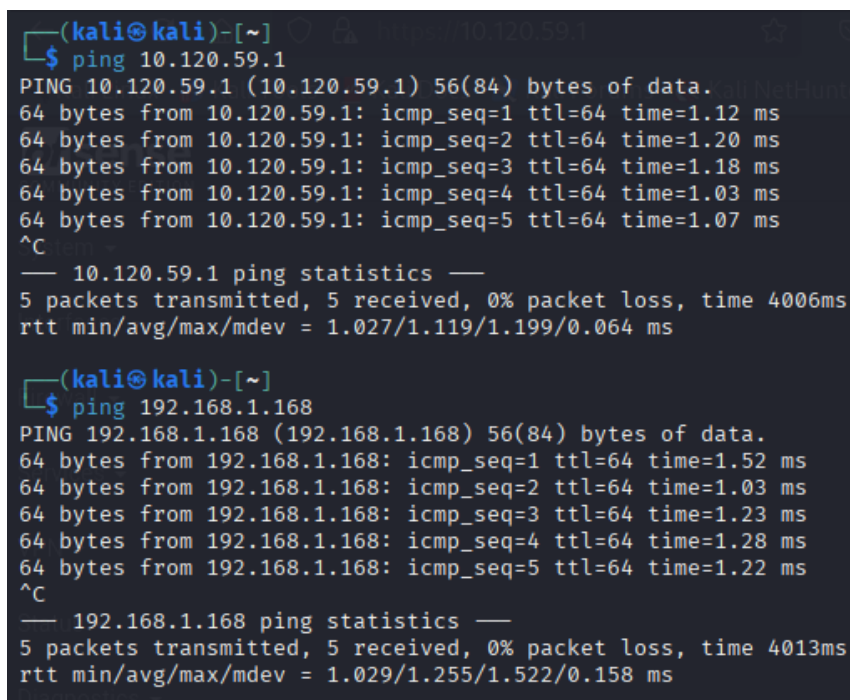
Como a máquina que simula o host externo tem a interface de rede em modo "Bridge", foi-lhe atribuído automaticamente um endereço IP da mesma rede local do nosso computador.

4.4.2. Validação de Conectividade

Para garantir que a comunicação entre os diferentes elementos do cenário estava corretamente estabelecida, foram realizados testes de conectividade utilizando o comando ping a partir do Servidor Linux (WEB/Email).

Os testes consistiram em enviar pacotes ICMP para as duas interfaces da firewall pfSense:

- **Interface LAN (interna)** - 10.120.59.1
- **Interface WAN (externa)** - 192.168.1.168



```
(kali㉿kali)-[~]
$ ping 10.120.59.1
PING 10.120.59.1 (10.120.59.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.120.59.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.12 ms
64 bytes from 10.120.59.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from 10.120.59.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 10.120.59.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 10.120.59.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.07 ms
^C
— 10.120.59.1 ping statistics —
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.027/1.119/1.199/0.064 ms

(kali㉿kali)-[~]
$ ping 192.168.1.168
PING 192.168.1.168 (192.168.1.168) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.168: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.52 ms
64 bytes from 192.168.1.168: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.1.168: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.23 ms
64 bytes from 192.168.1.168: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.28 ms
64 bytes from 192.168.1.168: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.22 ms
^C
— 192.168.1.168 ping statistics —
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4013ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.029/1.255/1.522/0.158 ms
```

Figura 10 - Ping para pfSense

Com isto conseguimos validar que existe ligação direta entre o servidor e a firewall através da interface LAN e a capacidade da firewall de aceder à Internet, demonstrando a correta configuração da interface WAN.

Acesso via Web

O **pfSense** disponibiliza uma interface gráfica de administração acessível através de um navegador web, permitindo a gestão centralizada e intuitiva da firewall.

Para aceder à interface, foi utilizado o seguinte endereço: “**http://10.120.59.1**”, este IP corresponde à interface LAN do pfSense.

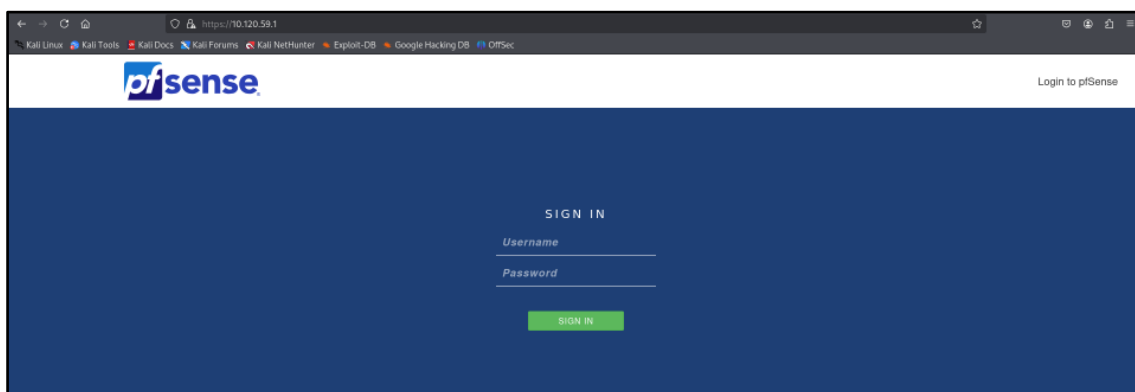


Figura 11 - Interface pfSense

As credenciais de acesso são “**admin/pfsense**”.

Após a autenticação, foi possível aceder à dashboard de administração, onde estão disponíveis todas as funcionalidades de configuração da firewall.

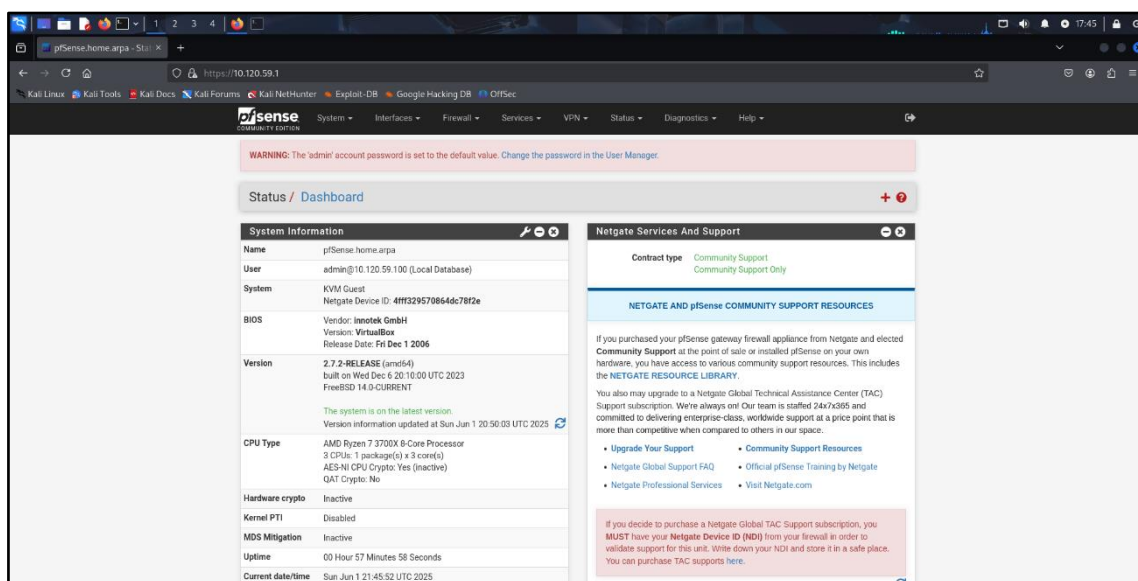


Figura 12 - Dashboard pfSense

4.5. Cenário obtido

Após a configuração de todas as máquinas e interfaces de rede, foi possível obter um cenário funcional, no qual todas as máquinas comunicam corretamente entre si, de acordo com a arquitetura definida.

A tabela seguinte apresenta os endereços IP atribuídos a cada interface das máquinas virtuais envolvidas no cenário:

Máquina	Interface	IP
pfSense (Firewall)	em0 (bridge)	192.168.1.168
	em1 (rede interna)	10.120.59.1
linux (Servidor)	eth0 (rede interna)	10.120.59.100
linux (host)	eth0 (bridge)	192.168.1.169

Tabela 2 - Tabela de Endereçamento IPs das Máquinas

Explicação:

- **Rede Interna:** Rede virtual criada no VirtualBox usada para simular a LAN.
- **Bridge:** Modo de rede que liga a máquina virtual diretamente à rede física do host.
- Os IPs **192.168.1.168** e **192.168.1.169** foram atribuídos dinamicamente pelo **router físico** da rede local.
- O IP **10.120.59.1** foi definido manualmente como gateway da LAN (pfSense).
- O IP **10.120.59.100** foi atribuído automaticamente ao servidor através do DHCP.

5. Implementação de Regras

Nesta secção são descritas as regras de firewall implementadas, de acordo com a definição previamente apresentada no início do relatório. As regras foram aplicadas nas interfaces LAN e WAN da firewall pfSense, com o objetivo de controlar e filtrar o tráfego entre as máquinas virtuais que compõem o cenário.

No final da secção, serão apresentados os resultados dos testes de validação das regras, bem como sugestões de possíveis melhorias para tornar a política de segurança mais robusta e eficiente.

5.1. Interface LAN

Protocolo	Direção	Origem	Destino	Porta	Permitido	Descrição
Telnet	Inbound	LAN	LAN	23	Sim	Permitir conexões Telnet de entrada da LAN
	Outbound	LAN	Any	23	Não	Bloquear conexões Telnet de saída da LAN
FTP	Inbound	LAN	LAN	21	Sim	Permitir conexões FTP de entrada da LAN
	Outbound	LAN	Any	21	Não	Bloquear conexões FTP de saída da LAN
Ping	Inbound	LAN	LAN	X	Sim	Permitir pacotes de Ping de entrada da LAN
	Outbound	LAN	Any	X	Não	Bloquear pacotes de Ping de saída da LAN
Web (80)	Inbound	Any	LAN	80	Sim	Permitir conexões Web de entrada de qualquer origem para a LAN
	Outbound	LAN	Any	80	Sim	Permitir conexões Web de saída da LAN para qualquer destino
Email (25)	Inbound	Any	LAN	25	Não	Bloquear conexões de Email de entrada de qualquer origem para a LAN
	Outbound	LAN	Any	25	Sim	Permitir conexões de Email de saída da LAN para qualquer destino

Tabela 3 - Regras da Firewall (Interface LAN)

Permitir Conexões Telnet da Entrada da LAN

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

LAN subnets

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

LAN subnets

Destination Address

/

Destination Port Range

Telnet (23)

From

Custom

Telnet (23)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Permit Telnet Inbound from LAN to LAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 13 - Inbound Telnet

Bloquear Conexões Telnet da Saída da LAN

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

LAN subnets

Source Address

/

Display Advanced

The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Destination Port Range

Telnet (23)

From

Custom

Telnet (23)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Block Telnet Outbound from LAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 14 - Outbound Telnet

Permitir conexões FTP de entrada da LAN

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

LAN subnets

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

LAN subnets

Destination Address

/

Destination Port Range

FTP (21)

FTP (21)

From

Custom

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Permit FTP Inbound from LAN to LAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 15 - Inbound FTP

Bloquear conexões FTP de saída da LAN

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

LAN subnets

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Destination Port Range

FTP (21)

From

Custom

FTP (21)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Block FTP Outbound from LAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 16 - Outbound FTP

Permitir pacotes de Ping de entrada da LAN

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

ICMP

Choose which IP protocol this rule should match.

ICMP Subtypes

any

Alternate Host

Datagram conversion error

Echo reply

For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified.

Source

Source

☐ Invert match

LAN subnets

Source Address

/

Destination

Destination

☐ Invert match

LAN subnets

Destination Address

/

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Permit ICMP Inbound from LAN to LAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Figura 17 - Inbound ICMP

Bloquear pacotes de Ping de saída da LAN

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

ICMP

Choose which IP protocol this rule should match.

ICMP Subtypes

any

Alternate Host

Datagram conversion error

Echo reply

For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified

Source

Source

☐ Invert match

LAN subnets

Source Address

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Block ICMP Outbound from LAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

☒ Display Advanced

Figura 18 - Outbound ICMP

Permitir conexões Web de entrada de qualquer origem para a LAN

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

LAN subnets

Destination Address

/

Destination Port Range

HTTP (80)

From

Custom

To

HTTP (80)

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Permit HTTP Inbound from LAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 19 - Inbound HTTP

Permitir conexões Web de saída da LAN para qualquer destino

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

LAN subnets

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Destination Port Range

HTTP (80)

From

Custom

HTTP (80)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Permit HTTP Outbound from LAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 20 - Outbound HTTP

Bloquear conexões de Email de entrada de qualquer origem para a LAN

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

LAN subnets

Destination Address

/

Destination Port Range

SMTP (25)

From

Custom

SMTP (25)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Block SMTP Inbound to LAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 21 - Inbound SMTP

Permitir conexões de Email de saída da LAN para qualquer destino

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

LAN subnets

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Destination Port Range

SMTP (25)

From

Custom

SMTP (25)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Permit SMTP Outbound From LAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 22 - Outbound SMTP

5.2. Interface WAN

Protocolo	Direção	Origem	Destino	Porta	Permitido	Descrição
Telnet	Inbound	Any	WAN	23	Não	Bloquear conexões Telnet de entrada de qualquer origem para a WAN
	Outbound	WAN	Any	23	Sim	Permitir conexões Telnet de saída da WAN para qualquer destino
FTP	Inbound	Any	WAN	21	Não	Bloquear conexões FTP de entrada de qualquer origem para a WAN
	Outbound	WAN	LAN	21	Sim	Permitir conexões FTP de saída da WAN para a LAN
Ping	Inbound	Any	WAN	X	Sim	Permitir pacotes de Ping de entrada de qualquer origem para a WAN
	Outbound	WAN	Any	X	Sim	Permitir pacotes de Ping de saída da WAN para qualquer destino
Web (80)	Inbound	Any	WAN	80	Sim	Permitir conexões Web de entrada de qualquer origem para a WAN
	Outbound	WAN	Any	80	Sim	Permitir conexões Web de saída da WAN para qualquer destino
Email (25)	Inbound	Any	WAN	25	Sim	Permitir conexões de Email de entrada de qualquer origem para a WAN
	Outbound	WAN	Any	25	Não	Bloquear conexões de Email de saída da WAN para qualquer destino

Tabela 4 - Regras da Firewall (Interface WAN)

Bloquear conexões Telnet de entrada de qualquer origem para a WAN

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

WAN subnets

Destination Address

/

Destination Port Range

Telnet (23)

From

Custom

Telnet (23)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Block Telnet Inbound to WAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 23 - Inbound Telnet

Permitir conexões Telnet de saída da WAN para qualquer destino

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

WAN subnets

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Destination Port Range

Telnet (23)

From

Custom

Telnet (23)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Permit Telnet Outbound from WAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 24 - Outbound Telnet

Bloquear conexões FTP de entrada de qualquer origem para a WAN

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

WAN subnets

Destination Address

/

Destination Port Range

FTP (21)

From

Custom

FTP (21)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Block FTP Inbound to WAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 25 - Inbound FTP

Permitir conexões FTP de saída da WAN para a LAN

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

WAN subnets

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

LAN subnets

Destination Address

/

Destination Port Range

FTP (21)

From

Custom

FTP (21)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Permit FTP Outbound from WAN to LAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 26 - Outbound FTP

Permitir pacotes de Ping de entrada de qualquer origem para a WAN

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

ICMP

Choose which IP protocol this rule should match.

ICMP Subtypes

any

Alternate Host

Datagram conversion error

Echo reply

For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Destination

Destination

☐ Invert match

WAN subnets

Destination Address

/

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Permit ICMP Inbound to WAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 27 - Inbound ICMP

Permitir pacotes de Ping de saída da WAN para qualquer destino

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

ICMP

Choose which IP protocol this rule should match.

ICMP Subtypes

any

Alternate Host

Datagram conversion error

Echo reply

For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified.

Source

Source

☐ Invert match

WAN subnets

Source Address

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Permit ICMP Outbound from WAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Figura 28 - Outbound ICMP

Permitir conexões Web de entrada de qualquer origem para a WAN

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

WAN subnets

Destination Address

/

Destination Port Range

HTTP (80)

From

Custom

HTTP (80)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Permit HTTP Inbound to WAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 29 - Inbound HTTP

Permitir conexões Web de saída da WAN para qualquer destino

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

WAN subnets

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Destination Port Range

HTTP (80)

From

Custom

HTTP (80)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Permit HTTP Outbound from WAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 30 - Outbound HTTP

Permitir conexões de Email de entrada de qualquer origem para a WAN

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

WAN subnets

Destination Address

/

Destination Port Range

SMTP (25)

From

Custom

SMTP (25)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Permit SMTP Inbound to WAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 31 - Inbound SMTP

Bloquear conexões de Email de saída da WAN para qualquer destino

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match

Source

Source

☐ Invert match

WAN subnets

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Destination Port Range

SMTP (25)

From

Custom

SMTP (25)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Block SMTP Outbound from WAN

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Figura 32 - Outbound SMTP

5.3. Estrutura e Hierarquia das Regras de Firewall

Após a definição e criação de todas as regras nas interfaces LAN e WAN, foi possível configurar a firewall de acordo com os requisitos especificados no enunciado. Um aspecto fundamental no funcionamento correto das regras no pfSense é a ordem em que estas são aplicadas, pois o sistema avalia as regras de forma sequencial, de cima para baixo.

Para evitar conflitos ou comportamentos inesperados, foi adotada a estratégia de organizar as regras por tipo de protocolo e nível de especificidade. Dessa forma, as regras mais específicas foram colocadas no topo da lista, enquanto as mais genéricas foram mantidas mais abaixo. Isto garante que, ao receber um pacote, a firewall verifica primeiro se ele corresponde a uma regra mais restritiva antes de aplicar permissões mais amplas.

Segue abaixo a ordem adotada para as regras implementadas:

FloatingWANLAN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 1/745 KiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	LAN subnets	23 (Telnet)	*	none		Permit Telnet Inbound from LAN to LAN	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	23 (Telnet)	*	none		Block Telnet Outbound from LAN	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	LAN subnets	21 (FTP)	*	none		Permit FTP Inbound from LAN to LAN	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	21 (FTP)	*	none		Block FTP Outbound from LAN	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 ICMP any	LAN subnets	*	LAN subnets	*	*	none		Permit ICMP Inbound from LAN to LAN	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 ICMP any	LAN subnets	*	*	*	*	none		Block ICMP Outbound from LAN	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	LAN subnets	80 (HTTP)	*	none		Permit HTTP Inbound from LAN	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none		Permit HTTP Outbound from LAN	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	LAN subnets	25 (SMTP)	*	none		Block SMTP Inbound to LAN	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	25 (SMTP)	*	none		Permit SMTP Outbound From LAN	
☐	✓ 0/504 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add

Add

Delete

Toggle

Copy

Save

Separator

Figura 33 - Regras Implementadas (Interface LAN)

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/1.36 MIB	*	RFC 1918 networks	*	*	*	*	*		Block private networks	
☒	0/11 KiB	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogon networks	
☒	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	WAN subnets	23 (Telnet)	*	none		Block Telnet Inbound to WAN	
☒	0/0 B	IPv4 TCP	WAN subnets	*	*	23 (Telnet)	*	none		Permit Telnet Outbound from WAN	
☒	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	WAN subnets	21 (FTP)	*	none		Block FTP Inbound to WAN	
☒	0/0 B	IPv4 TCP	WAN subnets	*	LAN subnets	21 (FTP)	*	none		Permit FTP Outbound from WAN to LAN	
☒	0/0 B	IPv4 ICMP any	*	*	WAN subnets	*	*	none		Permit ICMP Inbound to WAN	
☒	0/0 B	IPv4 ICMP any	WAN subnets	*	*	*	*	none		Permit ICMP Outbound from WAN	
☒	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	WAN subnets	80 (HTTP)	*	none		Permit HTTP Inbound to WAN	
☒	0/0 B	IPv4 TCP	WAN subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none		Permit HTTP Outbound from WAN	
☒	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	WAN subnets	25 (SMTP)	*	none		Permit SMTP Inbound to WAN	
☒	0/0 B	IPv4 TCP	WAN subnets	*	*	25 (SMTP)	*	none		Block SMTP Outbound from WAN	

Figura 34 - Regras Implementadas (Interface WAN)

Como se pode verificar, a estratégia adotada foi colocar as regras mais específicas no topo da lista, de forma a evitar conflitos com regras mais genéricas colocadas abaixo. Um exemplo concreto desta abordagem é o caso das restrições aplicadas ao protocolo Telnet.

Neste caso, foi criada uma regra que permite o uso de Telnet apenas dentro da rede interna, ou seja, quando a origem e o destino pertencem à rede LAN. Esta regra específica está posicionada acima de uma regra mais genérica que bloqueia qualquer tráfego Telnet com origem na LAN e destino para qualquer rede.

Se as regras estivessem invertidas, então todo o tráfego Telnet seria bloqueado, incluindo o permitido internamente, pois o pfSense aplica apenas a primeira regra correspondente.

Ao garantir que a regra específica aparece primeiro, conseguimos que o tráfego interno permitido não seja bloqueado indevidamente, e ao mesmo tempo asseguramos que o restante tráfego indesejado corretamente bloqueado. Deste modo, comprova-se que a organização das regras por ordem de especificidade é fundamental para evitar conflitos e garantir o funcionamento esperado da firewall.

6. Demonstração dos Resultados

Para validar a correta implementação das regras de firewall, foram realizados diversos testes práticos, simulando diferentes tipos de tráfego entre as máquinas do cenário. O objetivo destes testes é garantir que a firewall opera conforme esperado, bloqueando ou permitindo o tráfego de acordo com as políticas definidas.

A demonstração foi organizada em duas partes:

- **Parte 1** – Testes na Interface LAN
- **Parte 2** – Testes na Interface WAN

Em cada etapa, serão apresentados todos os testes a serem executados, o código correspondente e os resultados esperados de acordo com a política da firewall. Posteriormente, serão exibidos os testes realizados e os respectivos resultados, comparando-os com as expectativas iniciais para validar a eficácia da implementação.

6.1. Testes Interface LAN

Para a realização dos testes relacionados com a interface LAN, foi utilizada uma máquina adicional com o sistema operativo Linux, inserida na mesma rede interna das restantes máquinas. Esta máquina foi configurada para obter um endereço IP automaticamente através do serviço DHCP fornecido pela firewall pfSense.

Após a ligação à rede interna, foi atribuído dinamicamente o endereço IP **10.120.59.102**. Esta máquina foi utilizada para simular comunicações internas, de forma a validar o correto funcionamento das regras implementadas na interface LAN da firewall.

```
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
    link/ether 08:00:27:55:af:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.120.59.102/24 brd 10.120.59.255 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 7075sec preferred_lft 7075sec
    inet6 fe80::9162:a4dc:1e49:ab08/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figura 35 - IP da máquina auxiliar

Os testes a realizar são os seguintes:

Protocolo	Direção	Teste a partir de	Comando / Ferramenta	Esperado
Telnet	Inbound (LAN→LAN)	Máquina LAN	telnet 10.120.59.102	Permitido
	Outbound (LAN→Internet)	Máquina LAN	telnet 8.8.8.8 23	Bloqueado
FTP	Inbound (LAN→LAN)	Máquina LAN	ftp 10.120.59.102	Permitido
	Outbound (LAN→Internet)	Máquina LAN	ftp ftp.debian.org	Bloqueado
Ping (ICMP)	Inbound (LAN→LAN)	Máquina LAN	ping 10.120.59.102	Permitido
	Outbound (LAN→Internet)	Máquina LAN	ping 8.8.8.8	Bloqueado
HTTP (80)	Inbound (Internet→LAN)	Host externo	curl http://10.120.59.1	Permitido
	Outbound (LAN→Internet)	Máquina LAN	curl http://example.com	Permitido
SMTP (25)	Inbound (Internet→LAN)	Host externo	telnet 10.120.59.100 25	Bloqueado
	Outbound (LAN→Internet)	Máquina LAN	telnet smtp.gmail.com 25	Permitido

Tabela 5 - Testes a Realizar na Interface LAN

6.1.1. Testes Telnet

Os testes a realizar serão:

Protocolo	Direção	Teste a partir de	Comando / Ferramenta	Esperado
Telnet	Inbound (LAN→LAN)	Máquina LAN	telnet 10.120.59.102	Permitido
	Outbound (LAN→Internet)	Máquina LAN	telnet 8.8.8.8 23	Bloqueado

Tabela 6 - Testes Telnet a realizar (Interface LAN)

Inbound

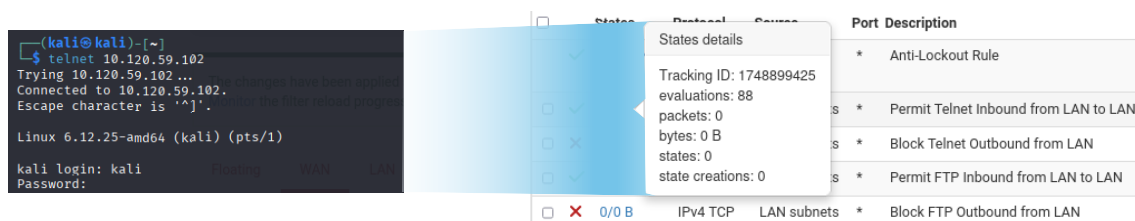


Figura 36 - Teste Telnet Inbound

Outbound

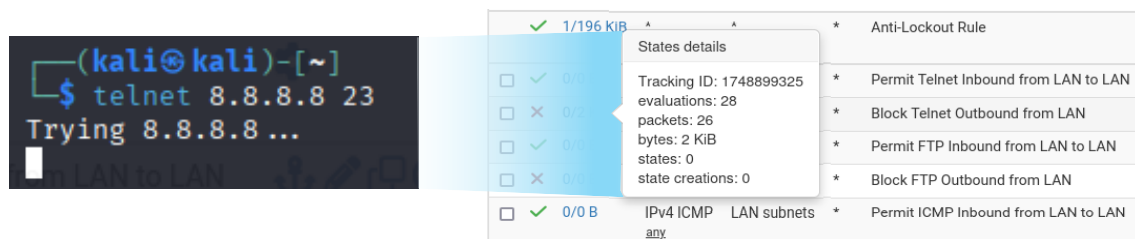


Figura 37 - Teste Telnet Outbound

Resultados Obtidos

Protocolo	Teste Realizado	Esperado	Obtido
Telnet	Inbound (LAN→LAN)	Permitido	?
	Outbound (LAN→Internet)	Bloqueado	Bloqueado

Tabela 7 - Resultados Testes Telnet (Interface LAN)

6.1.2. Testes FTP

Os testes a realizar serão:

Protocolo	Direção	Teste a partir de	Comando / Ferramenta	Esperado
FTP	Inbound (LAN→LAN)	Máquina LAN	ftp 10.120.59.102	Permitido
	Outbound (LAN→Internet)	Máquina LAN	ftp ftp.debian.org	Bloqueado

Tabela 8 - Testes FTP a realizar (Interface LAN)

Inbound

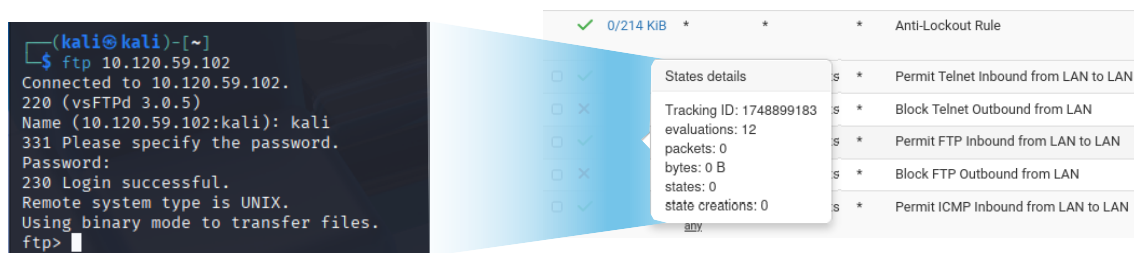


Figura 38 - Teste FTP Inbound

Outbound

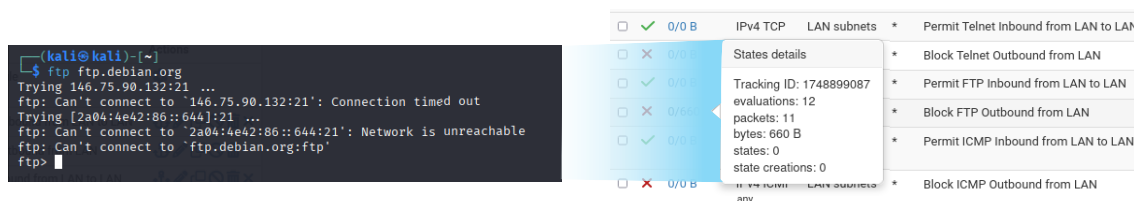


Figura 39 - Teste FTP Outbound

Resultados Obtidos

Protocolo	Teste Realizado	Esperado	Obtido
FTP	Inbound (LAN→LAN)	Permitido	?
	Outbound (LAN→Internet)	Bloqueado	Bloqueado

Tabela 9 - Resultados Testes FTP (Interface LAN)

6.1.3. Testes ICMP

Os testes a realizar serão:

Protocolo	Direção	Teste a partir de	Comando / Ferramenta	Esperado
ICMP	Inbound (LAN→LAN)	Máquina LAN	ping 10.120.59.102	Permitido
	Outbound (LAN→Internet)	Máquina LAN	ping 8.8.8.8	Bloqueado

Tabela 10 - Testes ICMP a realizar (Interface LAN)

Inbound

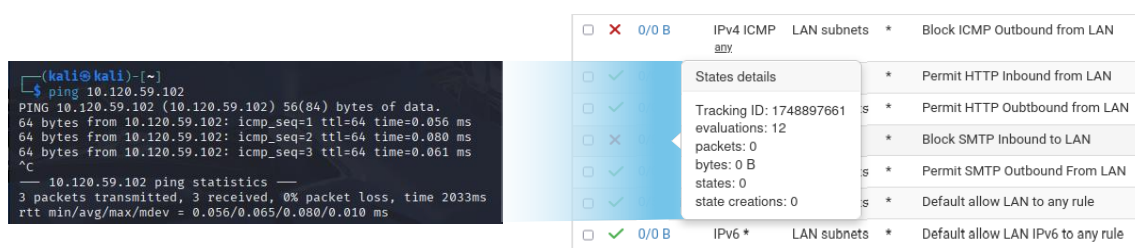


Figura 40 - Teste ICMP Inbound

Outbound

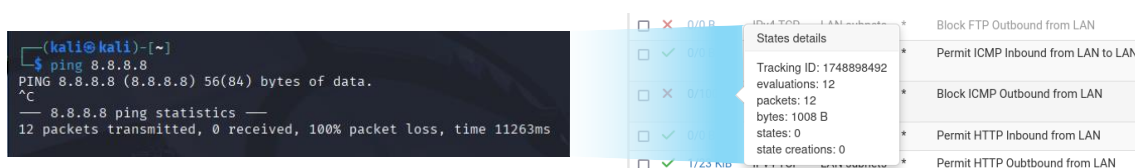


Tabela 11 - Teste ICMP Outbound

Resultados Obtidos

Protocolo	Teste Realizado	Esperado	Obtido
ICMP	Inbound (LAN→LAN)	Permitido	?
	Outbound (LAN→Internet)	Bloqueado	Bloqueado

Tabela 12 - Resultados Testes ICMP (Interface LAN)

6.1.4. Testes HTTP

Os testes a realizar serão:

Protocolo	Direção	Teste a partir de	Comando / Ferramenta	Esperado
HTTP	Inbound (Internet→LAN)	Host externo	curl http://10.120.59.1	Permitido
	Outbound (LAN→Internet)	Máquina LAN	curl http://example.com	Permitido

Tabela 13 - Testes HTTP a realizar (Interface LAN)

Inbound

```
(kali@kali)-[~]
$ curl http://10.120.59.1
<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body>
<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
```

Figura 41 - Teste HTTP Inbound

Outbound

```
(kali@kali)-[~]
$ curl http://example.com
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Example Domain</title>

<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<style type="text/css">
body {
background-color: #f0f0f2;
margin: 0;
padding: 0;
font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI"
, "Open Sans", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
```

Figura 42 - Teste HTTP Outbound

Resultados Obtidos

Protocolo	Teste Realizado	Esperado	Obtido
ICMP	Inbound (Internet→LAN)	Permitido	Permitido
	Outbound (LAN→Internet)	Permitido	Permitido

Tabela 14 - Resultados Testes HTTP (Interface LAN)

6.1.5. Testes SMTP

Os testes a realizar serão:

Protocolo	Direção	Teste a partir de	Comando / Ferramenta	Esperado
SMTP	Inbound (Internet→LAN)	Host Externo	telnet 10.120.59.100 25	Bloqueado
	Outbound (LAN→Internet)	Máquina LAN	telnet smtp.gmail.com 25	Permitido

Tabela 15 - Testes SMTP a realizar (Interface LAN)

Inbound

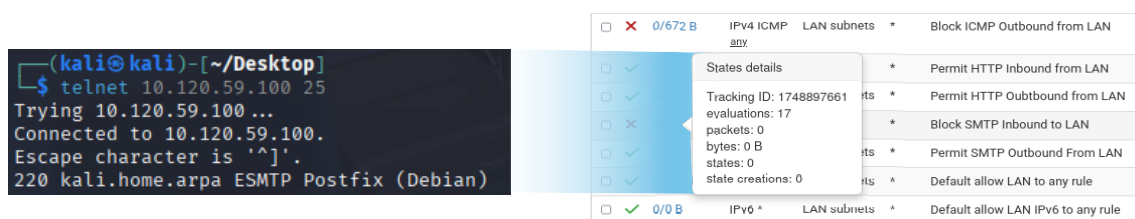


Figura 43 - Teste SMTP Inbound

Outbound

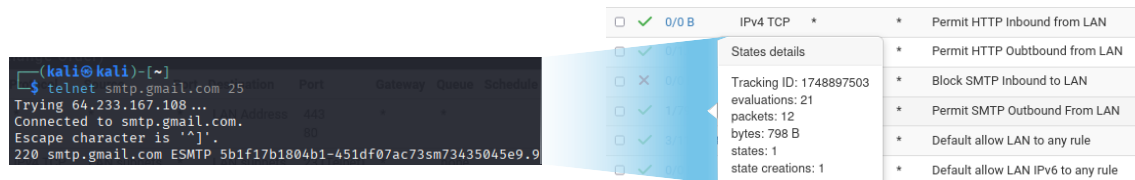


Figura 44 - Teste SMTP Outbound

Resultados Obtidos

Protocolo	Teste Realizado	Esperado	Obtido
SMTP	Inbound (Internet→LAN)	Bloqueado	?
	Outbound (LAN→Internet)	Permitido	Permitido

Tabela 16 - Resultados Testes SMTP (Interface LAN)

6.1.6. Resultados Obtidos nos Testes para Interface LAN

Durante os testes foi identificado um problema na validação de algumas regras, nomeadamente aquelas que controlam a comunicação entre máquinas dentro da mesma rede interna (LAN). Este comportamento ocorre porque, quando dois dispositivos estão na mesma sub-rede e ligados à mesma rede virtual, o tráfego entre eles é encaminhado diretamente, sem passar pela firewall. Como as regras do pfSense apenas se aplicam ao tráfego que entra pela interface correspondente, estas comunicações LAN → LAN não são filtradas pela firewall, o que impede a aplicação das regras definidas para esses casos.

O mesmo ocorre com testes do tipo Internet → LAN, em que o tráfego é originado a partir do host externo configurado na interface WAN. Neste cenário, os pacotes entram na firewall pela interface WAN e, por isso, são avaliados pelas regras definidas nessa interface. Assim, mesmo que existam regras na interface LAN para bloquear este tipo de tráfego, elas não são aplicadas, pois o tráfego não entra pela interface LAN, mas sim pela WAN.

Por outro lado, todas as comunicações com origem na LAN e destino para fora da rede puderam ser corretamente testadas. Os testes realizados nestes casos correram como o esperado, validando as regras implementadas e confirmando o seu funcionamento conforme os objetivos definidos no enunciado.

6.2. Testes Interface WAN

Para a realização destes testes será utilizada apenas a máquina que simula o host externo, responsável por gerar tráfego com destino ao pfSense, e o próprio pfSense, que será utilizado para efetuar comunicações a partir da interface WAN.

Os testes a realizar são os seguintes:

Protocolo	Direção	Teste a partir de	Comando / Ferramenta	Esperado
Telnet	Inbound (Internet→WAN)	Host externo	telnet 192.168.1.101 23	Bloqueado
	Outbound (WAN→Internet)	pfSense (console)	telnet 192.168.1.102 23	Permitido
FTP	Inbound (Internet→WAN)	Host externo	ftp 192.168.1.101	Bloqueado
	Outbound (WAN→LAN)	Host externo	ftp 10.120.59.100	Permitido
Ping (ICMP)	Inbound (Internet→WAN)	Host externo	ping 192.168.1.101	Permitido
	Outbound (WAN→Internet)	Host Externo	ping 10.120.1.100	Permitido
HTTP (80)	Inbound (Internet→WAN)	Host externo	curl http://192.168.1.101	Permitido
	Outbound (WAN→Internet)	pfSense	curl http://10.120.1.1	Permitido
SMTP (25)	Inbound (Internet→WAN)	Host externo	telnet 192.168.1.101 25	Permitido
	Outbound (WAN→Internet)	pfSense	telnet 10.120.59.101 25	Bloqueado

Tabela 17 - Testes a Realizar na Interface WAN

6.2.1. Testes Telnet

Os testes a realizar serão:

Protocolo	Direção	Teste a partir de	Comando / Ferramenta	Esperado
Telnet	Inbound (Internet→WAN)	Host Externo	telnet 192.168.1.101 23	Bloqueado
	Outbound (WAN→Internet)	pfSense (console)	telnet 192.168.1.102 23	Permitido

Tabela 18 - Testes Telnet a realizar (Interface WAN)

Inbound

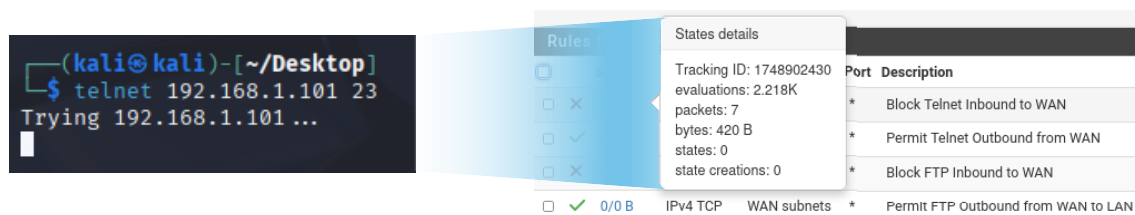


Figura 45 - Teste Telnet Inbound

Outbound

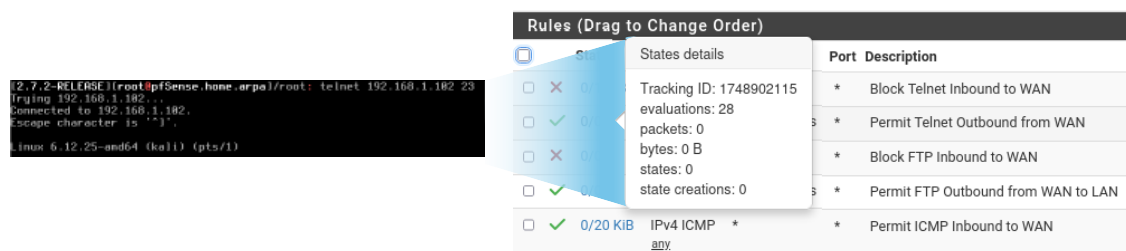


Figura 46 - Teste Telnet Outbound

Resultados Obtidos

Protocolo	Teste Realizado	Esperado	Obtido
Telnet	Inbound (Internet→WAN)	Bloqueado	Bloqueado
	Outbound (WAN→Internet)	Permitido	?

Tabela 19 - Resultados Testes Telnet (Interface WAN)

6.2.2. Testes FTP

Os testes a realizar serão:

Protocolo	Direção	Teste a partir de	Comando / Ferramenta	Esperado
Telnet	Inbound (Internet→WAN)	Host Externo	ftp 192.168.1.101	Bloqueado
	Outbound (WAN→LAN)	pfSense (console)	ftp 10.120.59.100	Permitido

Figura 47 - Testes FTP a realizar (Interface WAN)

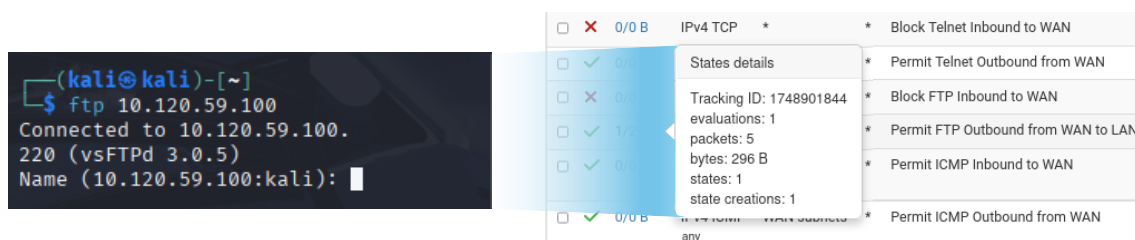
Inbound



The terminal window shows a Kali Linux prompt where the command 'ftp 192.168.1.101' is entered. The output shows a connection attempt that is blocked. The pfSense firewall rule log shows a blocked Telnet inbound rule.

Figura 48 - Teste FTP Inbound

Outbound



The terminal window shows a Kali Linux prompt where the command 'ftp 10.120.59.100' is entered. The output shows a successful connection to 10.120.59.100. The pfSense firewall rule log shows a permitted Telnet outbound rule.

Figura 49 - Teste FTP Outbound

Resultados Obtidos

Protocolo	Teste Realizado	Esperado	Obtido
Telnet	Inbound (Internet→WAN)	Bloqueado	Bloqueado
	Outbound (WAN→LAN)	Permitido	Permitido

Tabela 20 - Resultados Testes FTP (Interface WAN)

6.2.3. Testes ICMP

Os testes a realizar serão:

Protocolo	Direção	Teste a partir de	Comando / Ferramenta	Esperado
Telnet	Inbound (Internet→WAN)	Host externo	ping 192.168.1.101	Permitido
	Outbound (WAN→Internet)	Host externo	ping 10.120.59.100	Permitido

Tabela 21 - Testes ICMP a realizar (Interface WAN)

Inbound



Figura 50 - Teste ICMP Inbound

Outbound

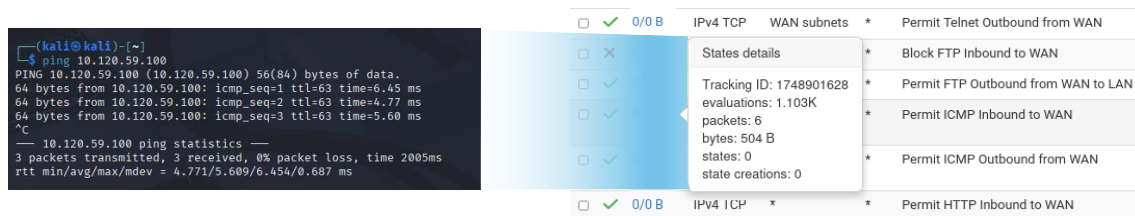


Figura 51 - Teste ICMP Outbound

Resultado Obtido

Protocolo	Teste Realizado	Esperado	Obtido
ICMP	Inbound (Internet→WAN)	Permitido	Permitido
	Outbound (WAN→Internet)	Permitido	Permitido

Tabela 22 - Resultados Testes ICMP (Interface WAN)

6.2.4. Testes HTTP

Os testes a realizar serão:

Protocolo	Direção	Teste a partir de	Comando / Ferramenta	Esperado
HTTP	Inbound (Internet→WAN)	Host externo	curl http://192.168.1.101	Permitido
	Outbound (WAN→Internet)	Host externo	curl http://10.120.59.1	Permitido

Tabela 23 - Testes HTTP a Realizar (Interface WAN)

Inbound

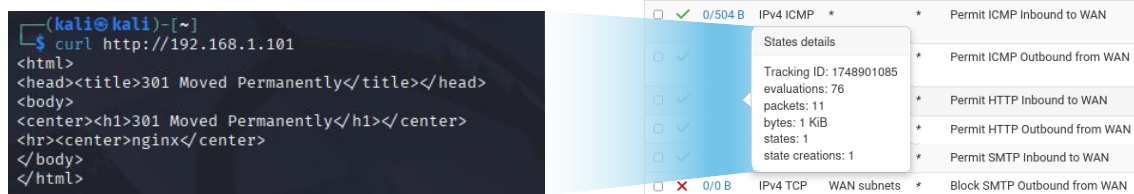


Figura 52 - Teste HTTP Inbound

Outbound

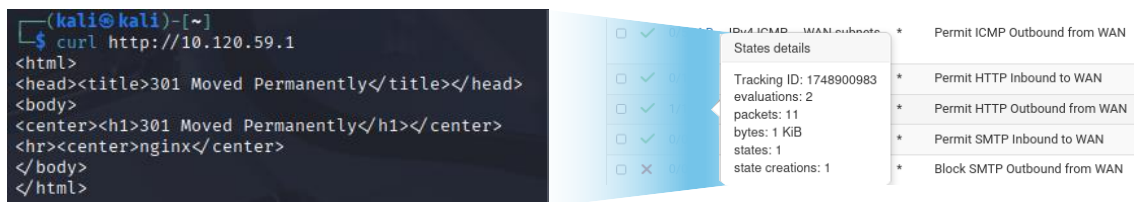


Figura 53 - Teste HTTP Outbound

Resultados Obtidos

Protocolo	Teste Realizado	Esperado	Obtido
HTTP	Inbound (Internet→WAN)	Permitido	Permitido
	Outbound (WAN→Internet)	Permitido	Permitido

Tabela 24 - Resultados Testes HTTP (Interface WAN)

6.2.5. Testes SMTP

Os testes a realizar serão:

Protocolo	Direção	Teste a partir de	Comando / Ferramenta	Esperado
SMTP	Inbound (Internet→WAN)	Host externo	telnet 192.168.1.101 25	Permitido
	Outbound (WAN→Internet)	Host externo	telnet 10.120.1.101 25	Permitido

Tabela 25 - Testes SMTP a Realizar (Interface WAN)

Inbound

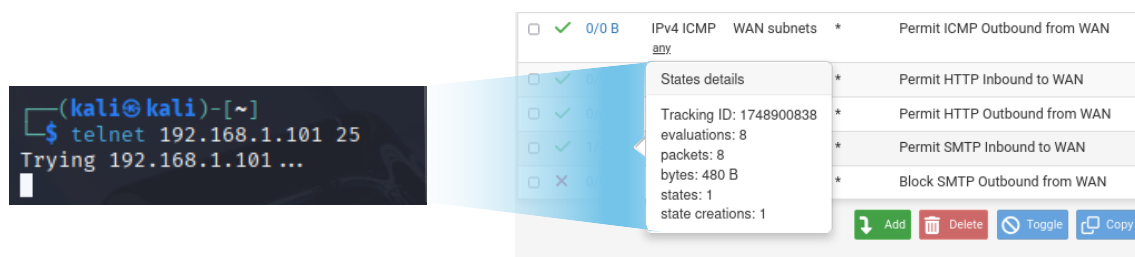


Figura 54 - Teste SMTP Inbound

Outbound



Figura 55 - Teste SMTP Outbound

Resultados Obtidos

Protocolo	Teste Realizado	Esperado	Obtido
SMTP	Inbound (Internet→WAN)	Permitido	?
	Outbound (WAN→Internet)	Permitido	Permitido

Tabela 26 - Resultados Testes SMTP (Interface WAN)

6.2.6. Resultados Obtidos nos Testes para Interface LAN

Tal como verificado nos testes da interface LAN, também nos testes realizados para a interface WAN ocorreram algumas limitações. Em particular, certos testes falharam devido ao facto de a comunicação entre máquinas na mesma rede física (modo bridge) ser feita de forma direta, sem passar efetivamente pela firewall. Quando o tráfego não atravessa a interface WAN do pfSense, a firewall não tem oportunidade de aplicar as regras configuradas, o que compromete a validade do teste.

Outro caso observado foi durante os testes ao protocolo SMTP. Embora o pfSense tenha filtrado corretamente os pacotes (como indicado nos registos da firewall), não foi possível obter resposta do serviço. Isto acontece porque o pfSense, sendo uma firewall baseada em FreeBSD e altamente otimizada para segurança e desempenho de rede, não suporta a instalação nativa de servidores de email como Postfix, Sendmail ou Exim. Como tal, embora os pedidos tenham sido processados, não existia nenhum serviço SMTP a responder, impedindo a validação prática completa do teste.

Relativamente às regras que foi possível testar, todas apresentaram resultados positivos, comprovando o correto funcionamento da firewall de acordo com os requisitos definidos no enunciado.

6.3. Protocolos Inseguros e Melhorias na Firewall

Durante a análise das regras implementadas, foram identificados alguns protocolos em uso que são considerados **inseguros segundo as boas práticas de segurança em redes**. Embora algumas destas permissões tenham sido incluídas para fins de teste e validação, a sua presença numa firewall real colocaria em risco a integridade, confidencialidade e segurança da rede.

Nesta secção são listados os **principais protocolos inseguros detetados** e são apresentadas **sugestões de melhorias** que visam reforçar a política de segurança, reduzindo a exposição a ataques, fugas de informação e outras ameaças.

6.3.1. Protocolos inseguros identificados:

Protocolo	Porta	Motivo da insegurança	Alternativa segura
Telnet	23	Envia tudo em texto plano (sem encriptação)	Usar SSH (porta 22)
FTP	21	Também envia dados (incluindo senhas) sem encriptação	Usar SFTP (via SSH) ou FTPS
SMTP sem TLS	25	Envio de emails sem encriptação	Usar SMTP com STARTTLS (587)
HTTP	80	Tráfego web sem encriptação	Usar HTTPS (443)

Figura 56 - Protocolos Inseguros

6.3.2. Sugestões para tornar a firewall mais segura

Remover Telnet

- Bloquear Telnet em todas as direções e interfaces.
- Substituir por SSH.

Remover FTP

- FTP mesmo dentro da LAN é vulnerável a sniffing local.
- Substituir por transferência segura: SFTP (via ssh).

Bloquear ICMP da WAN

- Com o ping inbound permitido na WAN, faz com que qualquer pessoa detete a firewall.
- Bloquear ICMP da WAN.

Bloquear HTTP e usar HTTPS

- HTTP expõe sessões em texto plano.
- Redirecionar tudo para HTTPS (443) e bloquear a porta 80.

Bloquear SMTP

- O correto será usar a porta 587 com STARTTLS para envio de emails.

7. Implementação e Configuração de um Sistema IDS/IPS

7.1. Instalação do Snort e Software de Apoio

O Snort é uma das ferramentas de código aberto mais utilizadas para detecção de intrusões (IDS - Intrusion Detection System) e prevenção de intrusões (IPS - Intrusion Prevention System). O Snort é capaz de analisar tráfego em tempo real, realizar inspeção profunda de pacotes e tomar ações com base em regras definidas.

Para que o Snort funcione corretamente, é necessária a instalação de um conjunto de ferramentas auxiliares e bibliotecas que garantem o processamento eficiente do tráfego de rede e a geração de alertas.

Nesta secção, serão descritos os passos necessários para a instalação do Snort e dos respetivos softwares de apoio, preparando o ambiente para a detecção e mitigação de ameaças na rede.

7.1.1. Localização da aba dos packages

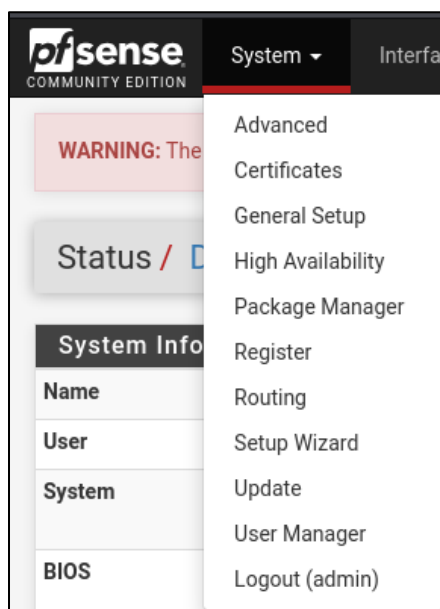


Figura 57 - Aba packages

Iremos entrar na interface do PFSense, acederemos ao system e depois selecionaremos o package manager menu.

7.1.2. Installed Packages Menu

The first screenshot shows the 'Available Packages' page in the pfSense Package Manager. A search bar contains 'snort', and a table lists the 'snort' package (version 4.1.6_17) with a description and an 'Install' button. The second screenshot shows the 'Package Installer' page with a green success message: 'pfSense-pkg-snort installation successfully completed.' Below this, a 'Package Installation' section contains instructions and a terminal log snippet. The third screenshot shows the 'Installed Packages' page, where 'snort' is listed as an installed package with a checkmark in the first column and an 'Actions' icon.

pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

System / Package Manager / Available Packages

Installed Packages Available Packages

Search

Search term Both

Enter a search string or *nix regular expression to search package names and descriptions.

Packages

Name	Version	Description
snort	4.1.6_17	Snort is an open source network intrusion prevention and detection system (IDS/IPS). Combining the benefits of signature, protocol, and anomaly-based inspection.

Package Dependencies:
[snort-2.9.20_8](#)

+ Install

pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

System / Package Manager / Package Installer

pfSense-pkg-snort installation successfully completed.

Installed Packages Available Packages Package Installer

Package Installation

Please note that, by default, snort will truncate packets larger than the default snaplen of 15158 bytes. Additionally, LRO may cause issues with Stream5 target-based reassembly. It is recommended to disable LRO, if your card supports it.

This can be done by appending '-lro' to your ifconfig_ line in rc.conf.

=====
Message from pfSense-pkg-snort-4.1.6_17:
--
Please visit Services - Snort - Interfaces tab first to add an interface, then select your desired rules packages at the Services - Snort - Global tab. Afterwards visit the Updates tab to download your configured rulesets.
>>> Cleaning up cache... done.
Success

pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

System / Package Manager / Installed Packages

Installed Packages Available Packages

Installed Packages

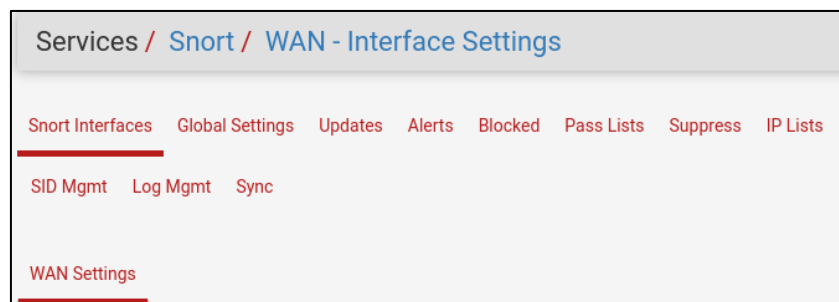
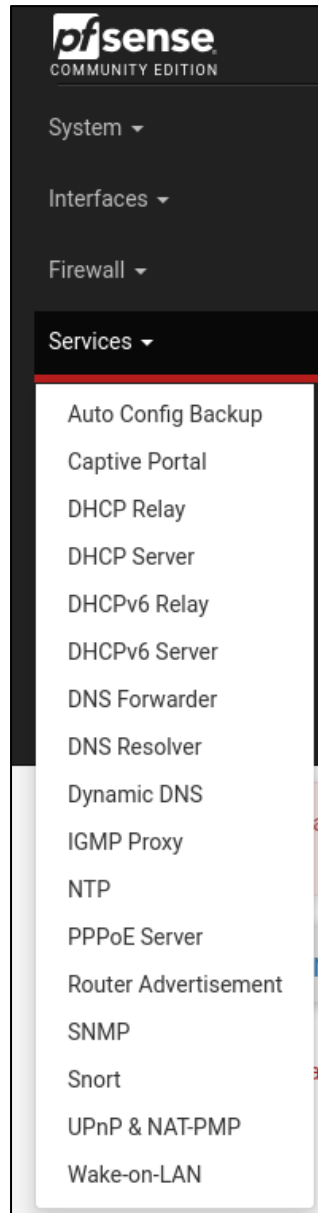
Name	Category	Version	Description	Actions
✓ snort	security	4.1.6_17	Snort is an open source network intrusion prevention and detection system (IDS/IPS). Combining the benefits of signature, protocol, and anomaly-based inspection.	

Package Dependencies:
[snort-2.9.20_8](#)

Aqui podemos pesquisar por available packages na qual iremos pesquisar por Snort. Após instalarmos o Snort através deste menu, inspecionar na secção Installed Packages para verificarmos que o Snort está realmente instalado.

7.1.3. Aceder ao menu de configuração

Iremos aceder agora ao menu de configuração para definirmos o Snort da maneira como queremos e o mais próximo possível de acordo com o problema apresentado.



7.2. Análise e configuração no Snort

As assinaturas (ou regras) são o componente central do Snort, responsáveis por identificar padrões de tráfego malicioso ou suspeito na rede. Cada assinatura define critérios específicos que, quando satisfeitos por um pacote ou fluxo de dados, geram alertas ou ações de mitigação.

Nesta secção, será analisada a estrutura das regras incluídas com o Snort, bem como as regras adicionais provenientes da comunidade. Também serão apresentadas evidências da leitura e interpretação dessas regras, com o objetivo de preparar a criação de regras personalizadas nas secções seguintes.

7.2.1. Configuração Inicial da interface WAN no Snort

Para a configuração da interface WAN no Snort, estabelecemos alguns parâmetros essenciais que nos defendessem dos problemas existentes na ficha de trabalho. Isto não só torna o Snort mais leve como também apenas bloqueia e realiza alertas do que realmente necessitamos.

7.2.2. Configurações Globais

Snort GPLv2 Community Rules	
Enable Snort GPLv2	☒ Click to enable download of Snort GPLv2 Community rules
The Snort Community Ruleset is a GPLv2 Talos certified ruleset that is distributed free of charge without any Snort Subscriber License restrictions. This ruleset is updated daily and is a subset of the subscriber ruleset.	
Emerging Threats (ET) Rules	
Enable ET Open	☒ Click to enable download of Emerging Threats Open rules
ETOpen is an open source set of Snort rules whose coverage is more limited than ETPro.	
Enable ET Pro	☐ Click to enable download of Emerging Threats Pro rules
Sign Up for an ETPro Account ETPro for Snort offers daily updates and extensive coverage of current malware threats.	
Sourcefire OpenAppID Detectors	
Enable OpenAppID	☒ Click to enable download of Sourcefire OpenAppID Detectors
The OpenAppID Detectors package contains the application signatures required by the AppID preprocessor and the OpenAppID text rules.	
OpenAppID Version	
Enable AppID Open Text Rules	☒ Click to enable download of the AppID Open Text Rules
Note - the AppID Open Text Rules file is maintained by a volunteer contributor and hosted by the pfSense team. The URL for the file is https://files.netgate.com/openappid/appid_rules.tar.gz .	

7.2.3. Instalação e Update de rules recomendadas pelo snort

Installed Rule Set MD5 Signature		
Rule Set Name/Publisher	MD5 Signature Hash	MD5 Signature Date
Snort Subscriber Ruleset	Not Enabled	Not Enabled
Snort GPLv2 Community Rules	4687ef46bebb69b28d96f92b8a258b8a	Tuesday, 03-Jun-25 21:06:09 UTC
Emerging Threats Open Rules	d6b841f879fc2788ec77b6e13b581690	Tuesday, 03-Jun-25 21:06:09 UTC
Snort OpenAppID Detectors	c726cf937d84c651a20f2ac7c528384e	Tuesday, 03-Jun-25 21:06:09 UTC
Snort AppID Open Text Rules	2c26cb4f6a3bc03ab9c8e02befcf6fe1	Tuesday, 03-Jun-25 21:06:09 UTC
Feodo Tracker Botnet C2 IP Rules	Not Enabled	Not Enabled
Update Your Rule Set		
Last Update	Jun-03 2025 21:06	Result: Success
Update Rules	✓ Update Rules ⬇ Force Update Click UPDATE RULES to check for and automatically apply any new posted updates for selected rules packages. Clicking FORCE UPDATE will zero out the MD5 hashes and force the download and application of the latest versions of the enabled rules packages.	

7.2.4. Configuração da interface snort

General Settings	
Enable	☒ Enable interface
Interface	WAN (em0) ▾ Choose the interface where this Snort instance will inspect traffic.
Description	WAN Enter a meaningful description here for your reference.
Snap Length	1518 ▾ Enter the desired interface snaplen value in bytes. Default is 1518 and is suitable for most applications.

Block Settings

Block Offenders

☒ Checking this option will automatically block hosts that generate a Snort alert. Default is Not Checked.

IPS Mode

Legacy Mode

Select blocking mode operation. Legacy Mode inspects copies of packets while Inline Mode inserts the Snort inspection engine into the network stack between the NIC and the OS. Default is Legacy Mode.

Legacy Mode uses the PCAP engine to generate copies of packets for inspection as they traverse the interface. Some "leakage" of packets will occur before Snort can determine if the traffic matches a rule and should be blocked. Inline mode instead intercepts and inspects packets before they are handed off to the host network stack for further processing. Packets matching DROP rules are simply discarded (dropped) and not passed to the host network stack. No leakage of packets occurs with Inline Mode. WARNING: Inline Mode only works with NIC drivers which properly support Netmap! Supported drivers: bnxt, cc, cxgbe, cxl, em, em, ena, ice, igb, igc, ix, ixgbe, ixl, lem, re, vmx, vtnet. If problems are experienced with Inline Mode, switch to Legacy Mode instead.

Kill States

☒ Checking this option will kill firewall established states for the blocked IP. Default is checked.

Which IP to Block

BOTH

Select which IP extracted from the packet you wish to block. Default is BOTH.

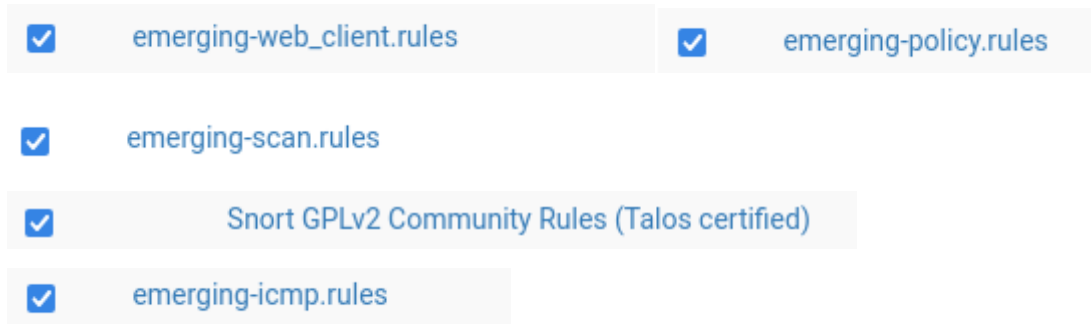
7.2.5. Ativar interface após configuração

Interface Settings Overview					
Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
☐ WAN (em0)	 	AC-BNFA	LEGACY MODE	WAN	  

7.3. Configuração de Regras Personalizadas de Detecção e Prevenção

Com base no cenário definido, é necessário configurar o Snort para detetar e agir sobre tráfego específico, tanto proveniente do exterior como gerado internamente na rede. Estas regras personalizadas são fundamentais para reforçar a segurança da infraestrutura, detetando comportamentos suspeitos e impedindo comunicações potencialmente indesejadas.

7.3.1. Regras Gerais Utilizadas



Bloquear e alertar tráfego ICMP proveniente do exterior (host) para a firewall – com o objetivo de impedir varreduras ou testes de acessibilidade via ping.

Durante os testes práticos realizados com ferramentas como o nmap, não foram observados alertas visíveis na interface gráfica do pfSense. No entanto, foi possível confirmar que a configuração do sistema de prevenção de intrusões (IPS) Snort foi corretamente efetuada na interface WAN da firewall.

Foram ativadas várias categorias de regras pertinentes à segurança da rede, incluindo scan.rules e attack-responses.rules, e o sistema foi colocado em modo de prevenção ativa, com a opção Block Offenders habilitada para bloquear tráfego malicioso automaticamente.

Os testes consistiram em simulações de tráfego suspeito e varrimentos de portas a partir de uma máquina externa conectada à rede via modo bridge, de forma a replicar cenários reais de ataque. Esses testes demonstraram que o tráfego passava efetivamente pela interface monitorizada pelo Snort, o que confirma o correto posicionamento do sistema IPS para análise do tráfego de entrada.

Apesar da ausência de alertas visíveis no painel do pfSense, todas as etapas implementadas evidenciam que o sistema de inspeção está operacional e que a infraestrutura está apta para detetar e neutralizar ameaças em tempo real.

- **Regra de bloqueio**

```
Custom rules validated successfully and any active Snort process on this interface has been signaled to live-load the new rules.

drop icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"BLOQUEIO - ICMP externo (ping)";
| itype:8; sid:1000002; rev:1;)
```

- **Regra de alerta**

```
Custom rules validated successfully and any active Snort process on this interface has been signaled to live-load the new rules.

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"ALERTA - ICMP PING EXTERNO DETETADO";
| itype:8; sid:1000001; rev:1;)
```

- **Pings lançados**

```
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.1.170
PING 192.168.1.170 (192.168.1.170) 56(84) bytes of data.
^C
— 192.168.1.170 ping statistics —
12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 11254ms
```

- Alteras gerados

13 Entries in Active Log										
Date	Action	Pri	Proto	Class	Source IP	SPort	Destination IP	DPort	GID:SID	Description
2025-06-03 23:27:20		0	ICMP		192.168.1.169		192.168.1.170		1:1000002	BLOQUEIO - ICMP externo (ping)
2025-06-03 23:27:19		0	ICMP		192.168.1.169		192.168.1.170		1:1000002	BLOQUEIO - ICMP externo (ping)
2025-06-03 23:27:18		0	ICMP		192.168.1.169		192.168.1.170		1:1000002	BLOQUEIO - ICMP externo (ping)
2025-06-03 23:27:17		0	ICMP		192.168.1.169		192.168.1.170		1:1000002	BLOQUEIO - ICMP externo (ping)
2025-06-03 23:27:16		0	ICMP		192.168.1.169		192.168.1.170		1:1000002	BLOQUEIO - ICMP externo (ping)
2025-06-03 23:27:15		0	ICMP		192.168.1.169		192.168.1.170		1:1000002	BLOQUEIO - ICMP externo (ping)
2025-06-03 23:27:14		0	ICMP		192.168.1.169		192.168.1.170		1:1000002	BLOQUEIO - ICMP externo (ping)
2025-06-03 23:27:13		0	ICMP		192.168.1.169		192.168.1.170		1:1000002	BLOQUEIO - ICMP externo (ping)
2025-06-03 23:27:12		0	ICMP		192.168.1.169		192.168.1.170		1:1000002	BLOQUEIO - ICMP externo (ping)
2025-06-03 23:27:11		0	ICMP		192.168.1.169		192.168.1.170		1:1000002	BLOQUEIO - ICMP externo (ping)
2025-06-03 23:27:10		0	ICMP		192.168.1.169		192.168.1.170		1:1000002	BLOQUEIO - ICMP externo (ping)
2025-06-03 23:27:09		0	ICMP		192.168.1.169		192.168.1.170		1:1000002	BLOQUEIO - ICMP externo (ping)

- Utilização do NMAP

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -Pn -A 192.168.1.170
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-06-03 20:09 EDT
Nmap scan report for 192.168.1.170
Host is up (0.0025s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
53/tcp    open  domain Unbound
80/tcp    open  http   nginx
|_http-title: Did not follow redirect to https://192.168.1.170/
443/tcp    open  ssl/http nginx
|_http-title: pfSense - Login
|_tls-alpn:
|_h2
|_http/1.1
|_http/1.0
|_http/0.9
|_ssl-cert: Subject: commonName=pfSense-683e0bd2e7a7f/organizationName=pfSense GUI default Self-Signed Certificate
|_Subject Alternative Name: DNS:pfSense-683e0bd2e7a7f
|_Not valid before: 2025-06-02T20:38:43
|_Not valid after: 2026-07-05T20:38:43
|_ssl-date: TLS randomness does not represent time
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose
Running (JUST GUESSING): FreeBSD 11.X (92%)
OS CPE: cpe:/o:freebsd:freebsd:11.2
Aggressive OS guesses: FreeBSD 11.2-RELEASE (92%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 5.52 ms 192.168.1.170

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 34.49 seconds
```

- Alertas gerados pelo Snort

Jun 4 00:21:31	nginx	2025/06/04 00:21:31 [error] 38812#100407: *1006 open() "/usr/local/www/robots.txt" failed (2: No such file or directory), client: 10.120.59.103, server: , request: "GET /robots.txt HTTP/1.1", host: "192.168.1.170"
Jun 4 00:21:31	nginx	2025/06/04 00:21:31 [error] 38812#100407: *1014 open() "/usr/local/www/sdk" failed (2: No such file or directory), client: 10.120.59.103, server: , request: "POST /sdk HTTP/1.1", host: "192.168.1.170"
Jun 4 00:21:31	nginx	2025/06/04 00:21:31 [error] 38812#100407: *1021 open() "/usr/local/www/.git/HEAD" failed (2: No such file or directory), client: 10.120.59.103, server: , request: "GET /.git/HEAD HTTP/1.1", host: "192.168.1.170"
Jun 4 00:21:31	nginx	2025/06/04 00:21:31 [error] 38786#100408: *1039 open() "/usr/local/www/nmaplowercheck1748996491" failed (2: No such file or directory), client: 10.120.59.103, server: , request: "GET /nmaplowercheck1748996491 HTTP/1.1", host: "192.168.1.170"
Jun 4 00:21:31	nginx	2025/06/04 00:21:31 [error] 38786#100408: *1049 open() "/usr/local/www/evox/about" failed (2: No such file or directory), client: 10.120.59.103, server: , request: "GET /evox/about HTTP/1.1", host: "192.168.1.170"
Jun 4 00:21:31	nginx	2025/06/04 00:21:31 [error] 38786#100408: *1051 open() "/usr/local/www/HNAP1" failed (2: No such file or directory), client: 10.120.59.103, server: , request: "GET /HNAP1 HTTP/1.1", host: "192.168.1.170"

Regras utilizadas para verificar o estado anterior do exercício

- Altera ICMP

View Rules Text

Category

emerging-icmp.rules

GID:SID

1:2100365

Rule Text

```
#alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any
(msg:"GPL ICMP PING undefined code"; icode:>0;
itype:8; classtype:misc-activity; sid:2100365;
rev:9; metadata:created_at 2010_09_23,
confidence Medium, signature_severity
Informational, updated_at 2011_06_02;)
```

Close

- NMAP Alert

View Rules Text

Category

emerging-scan.rules

GID:SID

1:2000537

Rule Text

```
#alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any
(msg:"ET SCAN NMAP -sS window 2048"; fragbits:!!
D; dsize:0; flags:S,12; ack:0; window:2048;
threshold: type both, track by_dst, count 1,
seconds 60; classtype:attempted-recon;
sid:2000537; rev:8; metadata:created_at
2010_07_30, confidence Low, signature_severity
Informational, updated_at 2010_07_30;)
```

Close

- FTP Alert

View Rules Text

Category

emerging-scan.rules

GID:SID

1:2010642

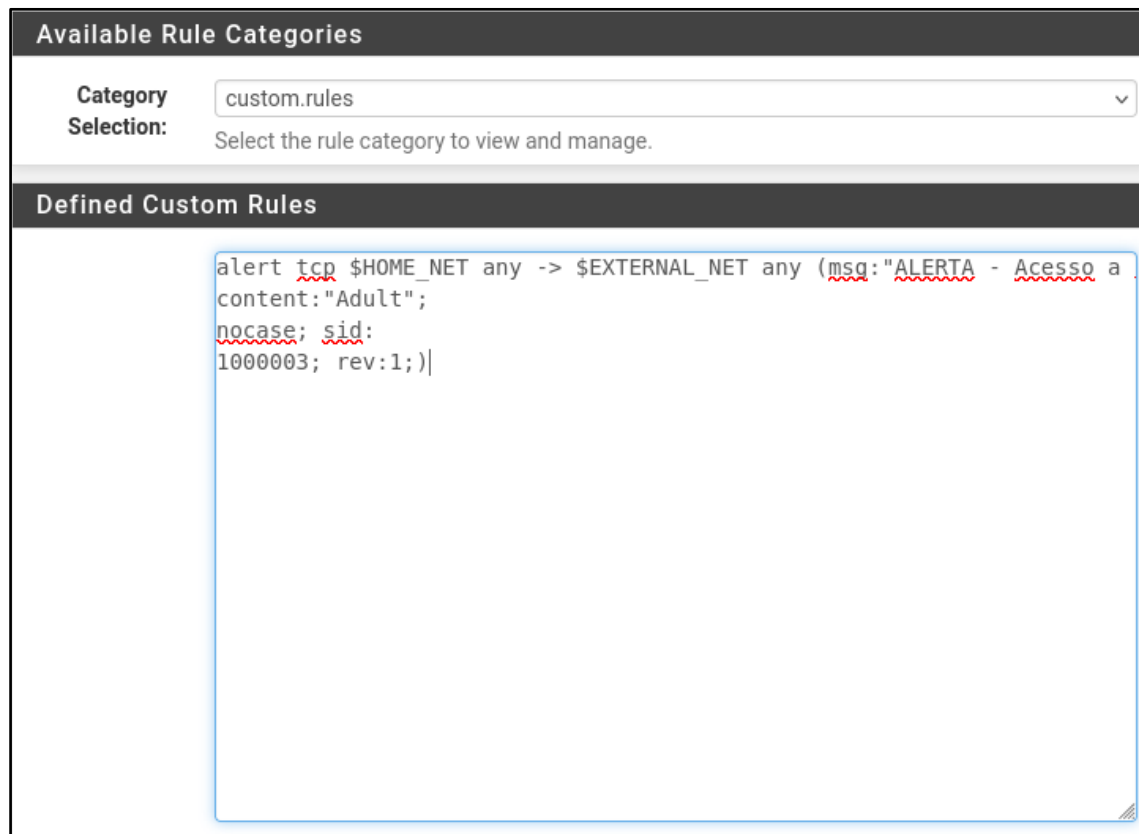
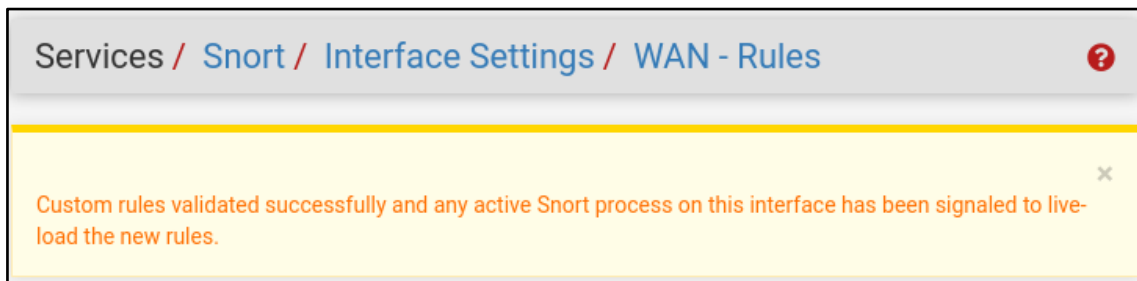
Rule Text

```
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21
(msg:"ET SCAN Multiple FTP Root Login Attempts
from Single Source - Possible Brute Force
Attempt"; flow:established,to_server;
content:"USER "; nocase; depth:5;
content:"root"; within:15; nocase; threshold:
type threshold, track by_src, count 5, seconds
60; classtype:attempted-recon; sid:2010642;
rev:3; metadata:created_at 2010_07_30,
confidence Medium, signature_severity
```

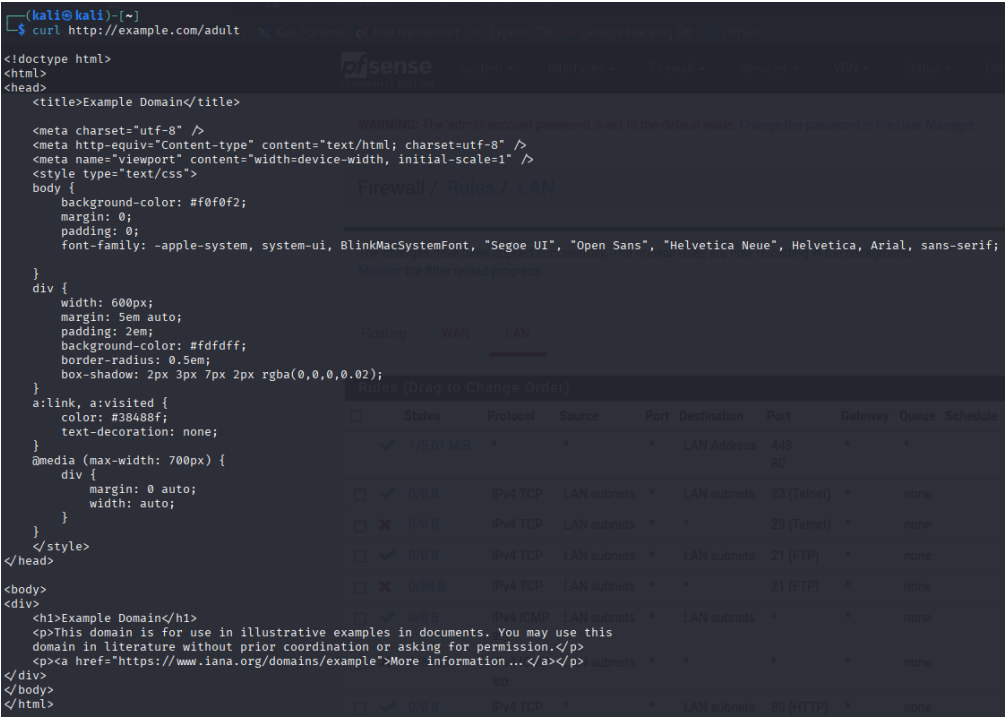
Close

Gerar alerta quando for detetado o acesso a uma página com a palavra "Adult"
– como forma de identificar potenciais violações de política de navegação por parte dos utilizadores internos.

- Adult rule



- Curl da palavra “Adult”



- Geração do Alerta

1 Entries in Active Log										
Date	Action	Pri	Proto	Class	Source IP	SPort	Destination IP	DPort	GID:SID	Description
2025-06-03 23:04:23		0	TCP		192.168.1.170	60582	96.7.128.198	80	1:1000003	ALERTA - Acesso a conteudo adulto detetado

7.4. Conclusão da Configuração e Implementação

A configuração de regras personalizadas no Snort demonstrou ser uma etapa crucial na adaptação do sistema de deteção e prevenção de intrusões (IDS/IPS) às necessidades específicas da rede em análise. Através da criação e implementação de regras específicas para bloquear tráfego ICMP proveniente do exterior e detetar acessos a conteúdos impróprios (“Adult”), foi possível reforçar a segurança da infraestrutura e garantir o cumprimento de políticas organizacionais.

Estas regras permitiram uma resposta proativa tanto ao tráfego malicioso externo como a comportamentos internos indesejados, evidenciando a importância de uma abordagem personalizada à segurança de redes. Além disso, a capacidade do Snort de atuar como IPS (com regras drop) ou como IDS (com regras alert) mostrou-se flexível e eficaz na proteção do perímetro de rede.

Por fim, este exercício reforçou a importância da monitorização contínua e da definição criteriosa de assinaturas, promovendo não apenas a deteção de ameaças em tempo real, mas também a prevenção ativa de incidentes de segurança.

8. Conclusão do Trabalho Realizado

A realização deste trabalho prático permitiu consolidar e aplicar conhecimentos fundamentais na área da Segurança Informática em Redes, com especial enfoque na configuração e gestão de firewalls, bem como na implementação de sistemas de deteção e prevenção de intrusões (IDS/IPS) utilizando ferramentas como o pfSense e o Snort.

Ao longo do projeto, foi possível planear e implementar regras de firewall adequadas às necessidades de uma organização, garantindo o controlo rigoroso dos acessos entre redes internas e externas, e assegurando a proteção dos principais serviços, como Web, Email, FTP e Telnet, de acordo com as melhores práticas e requisitos do enunciado. A validação das políticas implementadas demonstrou a eficácia das configurações realizadas, permitindo identificar e mitigar potenciais vulnerabilidades, nomeadamente através da restrição de protocolos inseguros e da monitorização ativa do tráfego de rede.

A integração do Snort como IDS/IPS possibilitou a deteção proativa de atividades suspeitas, como tentativas de ping não autorizadas e acessos a conteúdos indesejados, reforçando a postura de segurança da infraestrutura. Esta abordagem prática evidenciou a importância de combinar diferentes mecanismos de defesa para garantir os princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, pilares essenciais para qualquer organização moderna.

Em suma, o trabalho atingiu os objetivos propostos, proporcionando uma experiência prática relevante e realista na implementação de políticas de segurança em ambientes de rede virtualizados. Este exercício contribuiu não só para o desenvolvimento de competências técnicas, mas também para a compreensão da importância de uma abordagem estruturada e integrada à segurança informática, fundamental para responder aos desafios atuais das organizações.